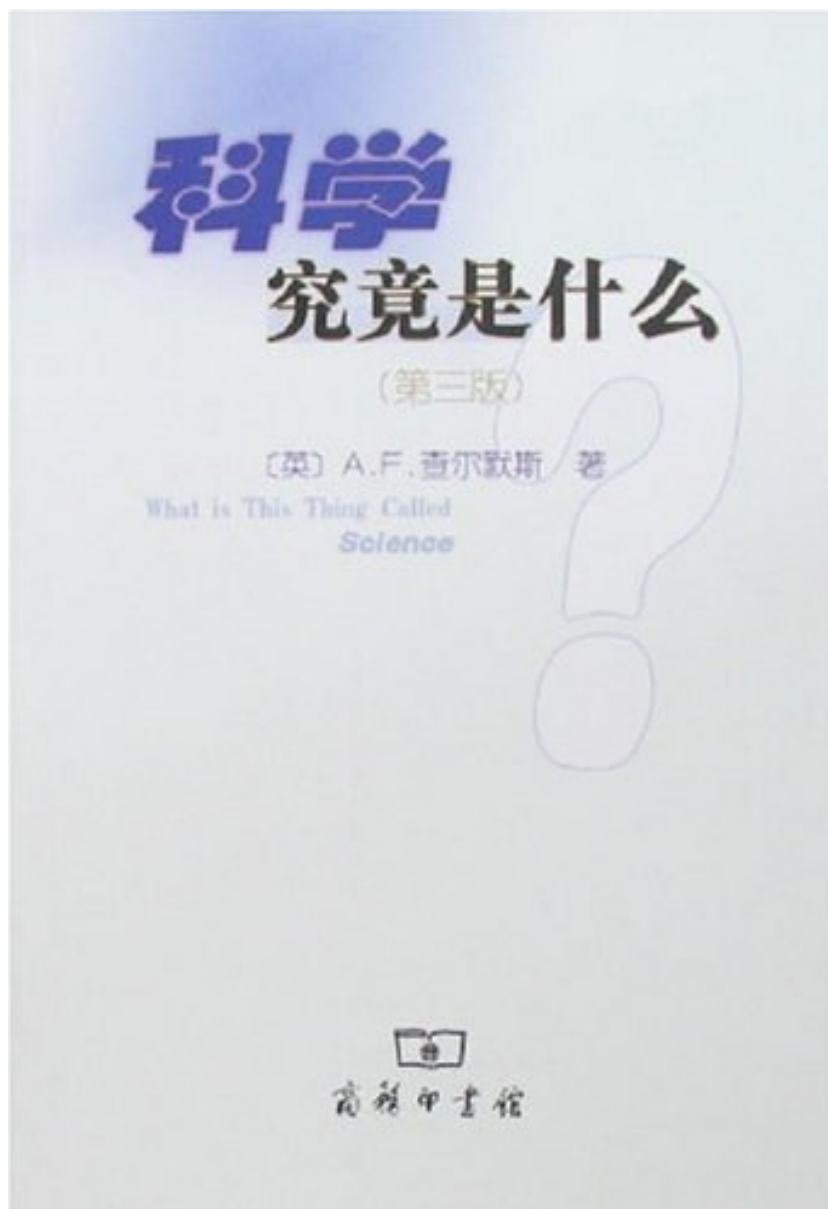


科学没有方法论，但有方法

——读查尔默斯《科学究竟是什么》

书名：《科学究竟是什么》（第三版） | 作者：[英] A.F.查尔默斯（A.F. Chalmers） | 译者：鲁旭东 | 出版社：商务印书馆，2007年11月 | ISBN：9787100054157 | 页数：312页 | 定价：20.00元 | 豆瓣评分：8.7



一、一本不断自我推翻的书

大多数教科书越修订越厚，内容越加越多。查尔默斯这本书越修订越诚实地承认：上一版说错了。

第一版1976年出版，查尔默斯开篇就攻击"科学是从经验事实中推导出来的知识"这个常识观。他用三章篇幅论证：观察不是被动的、事实不是客观的、归纳法是靠不住的。然后他引出波普尔的否定主义——科学不是归纳，是猜想与反驳，理论不能被证实只能被否定。第一版到此为止，查尔默斯似乎觉得波普尔就是答案。

第二版1982年出版，查尔默斯加了库恩、拉卡托斯和费耶阿本德三章。等于在说：上一版我推波普尔，但后来发现波普尔也有问题——科学不是简单的"大胆猜想、严格反驳"，实际运作远比这复杂。库恩说科学大部分时间不是在反驳而是在范式内解谜，拉卡托斯说科学研究纲领有硬核和保护带不能简单否定，费耶阿本德干脆说根本没有什么科学方法——anything goes。

第三版1999年出版（中文版2007年），查尔默斯又加了贝叶斯方法、新实验主义、实在论与反实在论等章节。等于又说：上一版我把各大流派介绍了一遍，但没有一个令人满意，所以再补几个新尝试。

这个结构本身就是一个隐喻：科学哲学的历史就是一个不断提出标准、又不断发现标准不够用的过程。查尔默斯不是在写一本"科学方法指南"——他在写一本"为什么我们找不到科学方法指南"的书。书的标题是"What Is This Thing Called Science?"——这个问句本身就是答案：我们不确定。

二、归纳问题——科学的地基裂缝

查尔默斯从最朴素的问题开始：科学知识从哪里来？常识回答说，从观察和实验中来。我们观察到太阳每天升起，归纳出"太阳总是升起"；观察到无数物体下落，归纳出"万有引力定律"。这叫归纳主义——从特殊事实推导普遍规律。

这个说法有三个致命问题，查尔默斯逐一拆解。

第一，观察不是中性的。你以为你看到的是"客观事实"，其实你看到的是被你的理论框架、训练背景、甚至生理结构过滤过的东西。查尔默斯举了一个例子：一个没受过医学训练的人看X光片，看到的是灰白色的模糊影像；一个放射科医生看同一张片子，看到的是肿瘤、骨折或正常组织。他们"看到"的不是同一个东西——不是他们对同一个图像有不同的解释，而是他们的视觉经验本身就不一样。这不是主观臆想——你把一张鸭兔图给一个只见过兔子的人看，他看到兔子；给一个只见过鸭子的人看，他看到鸭子。观察渗透着理论。

第二，即使观察是客观的，你也无法从有限的事实中逻辑地推导出普遍规律。这就是休谟的归纳问题：无论你观察到多少只白天鹅，都不能逻辑地推出"所有天鹅都是白的"——因为你没有观察到未来和远方的天鹅。归纳推理不是一个有效的逻辑推理——前提为真不能

保证结论为真。波普尔后来把这说得更直接：科学定律是全称命题，覆盖无限多个案例，而观察只能提供有限个例证——有限不能证明无限。

第三，归纳主义无法说明为什么有些事实比其他事实更重要。一个在实验室里控制变量、反复测量的实验结果，跟一个人在街上随便看一眼得到的信息，都是"事实"——但前者是科学事实，后者不是。归纳主义无法解释这个区别，因为它把所有事实都放在同一个层面上。

归纳主义是朴素归纳主义——查尔默斯叫它"常识科学观"。它的问题不在于它错，而在于它过于简化了科学实际运作的方式。科学不是一台从事实工厂里生产理论的机器——事实本身就需要理论来筛选，理论本身也需要事实来约束，二者纠缠在一起，没有谁先谁后的简单关系。

三、波普尔的否定主义——证伪比证实更诚实

如果归纳法靠不住，科学靠什么区分于非科学？卡尔·波普尔的回答是：靠否定。

波普尔的核心洞见很简单：一个理论不管被多少次观察"证实"，都不能证明它为真；但只要有一个观察跟它矛盾，它就被否证了。所以科学的标志不是可证实性，而是可否定性。一个理论如果是科学的，它必须冒着被反驳的风险——它必须做出可能被证明为错的预测。

占星术不可否定——它的预测足够模糊，总能事后解释为什么"不准"。弗洛伊德的精神分析不可否定——无论你表现出什么行为，精神分析师都能用"压抑""投射""升华"来解释，没有任何一种行为能反驳它。马克思主义的某些版本不可否定——一切现象都可以被解释为"阶级斗争的体现"或"历史规律的必然"。这些理论能解释一切，因此什么也没解释。

相比之下，爱因斯坦的广义相对论预言光线在引力场中弯曲——1919年爱丁顿的日食观测如果不是那个结果，相对论就麻烦了。理论冒了风险，所以它是科学的。

波普尔的这个标准——可否定性作为科学与非科学的划界标准——是20世纪科学哲学最有影响的单一张处方。查尔默斯给了它两章篇幅，一章介绍基本版，一章介绍精致版。精致否定主义承认单个反例不足以推翻理论（可以有特设性修改），科学进步靠的是理论的可否定度不断提高——新理论比旧理论更冒险、更大胆、能预见更多新颖现象。

但查尔默斯紧接着用第七章否证了否定主义。

问题一：逻辑上，否定和证实一样困难。当你用观察反驳一个理论时，你实际上在用"一个"观察命题"来否定一个"理论命题"——但观察命题本身也是可错的。你看到光线没弯曲——可能是你的仪器有问题、你的观测条件有问题、你的理解有问题。你不能把理论直接跟"裸事实"对比，因为根本没有裸事实。

问题二：历史上，哥白尼日心说在提出之初面对大量“反例”——如果地球在动，为什么鸟不会落在后面？为什么没有恒星视差？如果否认主义严格执行，日心说在16世纪就该被抛弃。但它没有被抛弃——科学家用各种辅助假设来保护它（大气扰动解释不了视差、恒星太远了所以视差太小），最终在几百年后等技术进步了才被确证。科学史上的重大理论几乎都经历过早期反例的冲击，如果每次出现反例就抛弃理论，科学史上什么都不会留下。

波普尔的回答是：他从不主张遇到反例就立刻抛弃理论。他说的是一个理论最终必须能承受住检验。但这个“最终”是多久？一个理论可以暂时容忍反例多久？波普尔没有给出明确规则——而这恰恰是问题所在：否认主义在实操层面缺乏可执行的指导。

四、库恩的范式——科学不是理性辩论，是共同体政治

查尔默斯第八章介绍库恩，这跟我读过的《科学革命的结构》直接衔接。库恩的模型我在那篇书评里详细讨论过，这里只从查尔默斯的角度补充几点。

查尔默斯对库恩有一个非常中肯的评价：库恩最大的贡献不是“范式”这个概念本身，而是他把科学从“方法论问题”转变为“社会学问题”。在库恩之前，科学哲学默认科学是个体认知活动——一个科学家用正确的方法研究自然，得到知识。库恩说科学是集体活动——知识生产的第一单位不是个人而是共同体，共同体的共识决定什么算知识、什么不算。

这意味着“科学方法”不是一组放之四海而皆准的逻辑规则，而是嵌入在特定共同体实践中的技艺。牛顿范式下的物理学跟爱因斯坦范式下的物理学不只是理论不同——它们的方法、标准、甚至什么算一个“有意义的问题”都不同。你不能用一个范式的方法来裁判另一个范式，因为裁判标准本身是范式的一部分。

查尔默斯指出了库恩的困境：如果范式之间不可通约，那么“科学进步”是什么意思？你不能说爱因斯坦比牛顿“更正确”——因为“正确”的标准在两个范式里不一样。库恩后来用“解题能力”来定义进步——新范式比旧范式解决了更多问题——但这个标准本身也是范式内的标准，不能跨范式使用。

查尔默斯的结论是：库恩揭示了科学运作的真实图景，但这个图景让“科学是理性的、进步的”这个信念变得难以辩护。库恩本人对此也很矛盾——他既不想说科学不进步，又找不到跨范式的进步标准。

五、拉卡托斯——在波普尔和库恩之间修桥

拉卡托斯试图调和波普尔和库恩。他提出了“科学研究纲领”的概念：一个研究纲领由硬核（core）和保护带（protective belt）组成。硬核是纲领的基本假设——比如牛顿力学三定

律和万有引力定律——它不被直接检验。保护带是辅助假设——关于初始条件、测量误差、摩擦力、空气阻力等的假设——它们可以被修改来应对反例。

科学研究纲领的方法论规则是：可以修改保护带，但不能修改硬核。如果修改保护带能让你预见新现象，纲领就是进步的；如果修改保护带只是为了应付已知反例而不能预见新东西，纲领就是退化的。

这比波普尔的朴素证伪主义好得多——它解释了为什么科学家不会在第一个反例出现时就抛弃理论，同时也设定了底线：你不能无限次地打补丁。当天文学家发现天王星轨道不符合牛顿力学预言时，他们没有抛弃牛顿力学——他们假设存在一颗未发现的行星（后来发现了海王星）。这是保护带的合理修改，它预见了一个新现象，所以纲领是进步的。但如果你只是说“这次测量有误差”来搪塞每一个反例，那就是退化的。

查尔默斯的批评是：拉卡托斯的标准太事后诸葛亮了。你无法在当下判断一个研究纲领是进步还是退化——可能现在看起来像退化的打补丁，几十年后却导致了重大发现。拉卡托斯自己也承认这一点，他说他的方法论是用来“事后”评价而非“事前”指导的。但这样一来，它作为科学方法论的指导意义就大打折扣——你不能告诉科学家“现在该不该放弃这个纲领”。

六、费耶阿本德——科学哲学的小丑

费耶阿本德是这本书里最有趣的一章。他的立场极端到让人觉得他在恶作剧：根本没有科学方法，anything goes（什么都行）。

他的论证不是胡说八道。他考察了科学史上的重大突破，发现它们几乎都违反了当时的“科学方法”。伽利略宣传日心说时，手头并没有足够的观测证据——他的望远镜观测有严重的像差问题，土星看起来像三个球叠在一起，月亮表面看起来不规则。他的很多论证是修辞多于证据——用意大利语写作而不是拉丁语、用对话体裁、把对手写成笨蛋。如果用严格的“科学方法”标准来衡量，伽利略更像一个宣传家而不是科学家。

费耶阿本德的结论是：科学史上成功的科学家从来不是按照某一套方法论规则行事的——他们因地制宜、见机行事、甚至不择手段。固定方法论是哲学家事后编出来的，跟科学家实际做的事情没关系。

查尔默斯对费耶阿本德有一个温和但有力的回应：费耶阿本德正确地指出了没有普遍方法论，但他从“没有唯一方法”跳到“没有方法”是过度的。科学实践中确实有一些稳定的东西——可重复的实验、同行评议、对预测成功的要求——虽然它们不构成一套普适算法，但也不是什么都可以替代的。你不能因为不存在万能药就得出“什么药都一样”的结论。

七、贝叶斯——用概率拯救归纳

第三版新增的贝叶斯方法一章是查尔默斯对归纳问题的最新回应。贝叶斯主义的思路是：把科学推理纳入概率论框架。理论不是"真"或"假"，而是有一定概率。新证据出现时，用贝叶斯定理更新概率。

贝叶斯定理的直观含义是：新证据对理论的支持程度取决于理论对新证据的预测力——如果理论预言这个证据必然出现，而其他理论不这么认为，那么证据出现后理论的概率就大幅提升。爱因斯坦预言光线弯曲，其他理论没预言——所以1919年的观测结果大大提高了相对论的概率。

这比朴素归纳主义精致得多——它不是简单地"多一个支持案例就多一分可信"，而是考虑了理论的预测力。一百个验证牛顿力学的实验不会增加牛顿力学的概率，因为牛顿力学不预言那些实验以外的任何新东西；而一个验证广义相对论新颖预言的实验就能大幅提高它的概率。

查尔默斯的批评集中在"先验概率"从何而来——贝叶斯定理需要一个初始概率作为起点，而这个起点是主观的。不同科学家面对同一组证据可能从不同的先验概率出发，得出不同的后验概率。这看起来又退回了库恩的"不同范式不同世界"的困境。主观贝叶斯主义承认先验是主观的，但认为随着证据积累，不同先验会收敛到同一个后验——但在实际中，收敛速度可能极慢，而科学争论往往在收敛完成之前就已经结束了。

八、新实验主义——实验有自己的生命

这是第三版另一个重要补充。新实验主义是对库恩和费耶阿本德"理论主导"视角的反驳——它说实验不只是理论的附庸，实验有自己的独立生命。

黛博拉·迈约（Deborah Mayo）是新实验主义的代表人物之一。她论证说：实验不仅能检验理论，还能从错误中学习。一个设计良好的实验告诉你：如果理论是错的，你会看到什么——如果你没看到，理论就通过了一次严格的检验。关键不在于"证实"理论，而在于"排除错误"——每排除一种错误可能性，理论就更可靠一分。

查尔默斯举了一个很好的例子：赫兹发现电磁波。麦克斯韦方程组预言了电磁波的存在，但赫兹的实验不只是"验证了麦克斯韦"——它独立地建立了一个新的实验现象，即使没有麦克斯韦理论，电磁波实验发现也站得住脚。实验有自己的生命力，不完全依赖理论。

这个视角有启发性，但查尔默斯指出它的局限：它无法处理那些没有直接实验检验的理论——比如宇宙学中的多重宇宙假说、进化论中的某些历史重建。科学中很大一部分是理论建构，不是实验操作。新实验主义把注意力集中在实验上，但它无法回答"没有实验的理

论算不算科学"这个问题。

九、实在论与反实在论——科学发现的是真理还是工具

最后一章讨论科学实在论。这是科学哲学最深的问题：科学理论描述的是真实世界，还是只是有用的工具？

反实在论说：科学理论只是帮助我们预测和控制现象的工具。电子、夸克、基因这些理论实体——我们不知道它们是否"真实存在"，我们只知道假设它们存在能让计算和预测变得更方便。反实在论的极端版本是工具主义——科学理论就是计算工具，不要追问它是否描述了实在。

科学实在论说：成熟科学的理论实体是真实存在的。如果电子理论能如此精确地预测和解释电子的行为，最合理的解释就是电子真的存在。一个理论在经验上的成功是它近似为真的最好证据——除非你接受奇迹论证（电子理论的成功是一个奇迹），否则你应该相信它描述了某种真实的东西。

查尔默斯自己的立场偏向"结构实在论"——他认为我们无法知道理论实体"本身"是什么，但我们可以知道它们之间的关系结构。牛顿的"引力"和爱因斯坦的"时空弯曲"可能描述的是同一个实在的不同结构方面——理论在变，但理论之间的数学结构有一种连续性。这个立场试图在"科学发现了真理"和"理论总在变"之间找到一条中间路线。

这个讨论让我想到一个问题：如果科学理论只是工具，那么科学跟技术有什么区别？如果理论实体只是计算方便，那么"理解自然"和"利用自然"之间的界限就模糊了。这恰恰是很多人对当代科学的焦虑——它越来越像工程，越来越不像对自然的探索。

十、和《科学革命的结构》对读——范式论的双重视角

查尔默斯这本书和库恩的《科学革命的结构》有一个天然的交叉：查尔默斯第八章专门讲库恩。但两者的视角不同——库恩是从科学史内部出发提出范式论，查尔默斯是从科学哲学外部审视范式论。

库恩写的是一手叙述——他看到了科学史上的模式，提炼出"范式-常规科学-危机-革命"的模型。他的书有历史厚度，每一个论点都配有丰富的案例（哥白尼、牛顿、拉瓦锡、爱因斯坦）。但库恩的哲学论证不够严格——他说范式之间不可通约，但"不可通约"到底什么意思？是完全没有共同语言，还是有部分重叠？他前后说法不一。

查尔默斯把库恩放到一个更大的框架里——跟波普尔、拉卡托斯、费耶阿本德放在一起比较。他的优势是能看到库恩的盲点：库恩把"常规科学"写得像解谜游戏，但查尔默斯指

出，即使在常规科学时期，科学家之间的方法论分歧也是存在的——不是所有人都接受范式的每一个方面。库恩的模型过于强调共识，低估了常规科学内部的争论。

如果把两本书放在一起读，效果最好：先读库恩感受范式论的历史冲击力，再读查尔默斯获得方法论层面的分析精度。库恩让你看到科学像政治革命一样的权力更替，查尔默斯让你看到在权力更替之外，还有概率、实验、实在论这些维度。

十一、和《悖论》对读——科学方法的悖论性

吉姆·艾尔-哈利利的《悖论》讲的是物理学中的认知悖论——看似矛盾的现象背后有科学原理。查尔默斯这本书揭示的是另一种悖论——科学方法本身的悖论。

归纳法要求从事实中推出理论，但事实渗透着理论。否认主义要求理论可被反驳，但单个反例不足以反驳理论，而多个反例又缺乏明确的淘汰规则。库恩说范式决定什么是有效的科学，但范式之间无法比较优劣。贝叶斯主义用概率量化信念，但先验概率是主观的。每一种方案都解决了一些问题，又制造了新的问题。

这种悖论性不是科学哲学的失败——它反映了科学本身的复杂性。科学是一个在理性与社会、证据与理论、个体与共同体之间不断协商的活动。任何试图把它简化为单一算法的努力都会在某一个环节失败。

查尔默斯的书最终传达的不是“科学没有方法”——费耶阿本德才是这个立场——而是“科学有方法，但没有唯一的方法”。方法是多元的、可变的、历史性的，但不是任意的。科学家可以理性地争论方法，但争论的结论不会是一个永恒的公式。

十二、为什么今天还要读这本书

在一个“科学”被滥用得最厉害的时代，这本书的价值不是学术的而是实用的。

一方面，伪科学、阴谋论、商业话术都在借用“科学”的名义。“科学研究表明”“科学家发现”“经科学验证”——这些话术利用了公众对“科学=真理”的朴素信仰。查尔默斯告诉你：科学不是真理的代名词，科学是特定历史时期、特定共同体用特定方法生产的知识。它的权威来自方法的严格性，不是来自标签。当你看到“科学研究表明”时，你要问的不是“这是科学吗”而是“这是用什么方法、在什么条件下、由谁做的”。

另一方面，科学共同体内部也存在权力运作。哪些课题能拿到经费、哪些论文能发表、哪些理论被主流接受——这些不完全由“证据”决定，也由学术政治、范式惯性、机构利益决定。库恩和费耶阿本德让我们看到这一点。这不是反科学——恰恰相反，了解科学的真实运作方式是尊重科学的前提。把科学神圣化或妖魔化都是对它的误解。

查尔默斯这本书最好的地方是它的诚实。它不说"科学是什么"——它说"我们试图理解科学是什么，以下是几种尝试，每种都有道理，每种都有问题"。这种诚实比任何自信的断言都更有教育意义。一个学科学的人读这本书会变得更谦虚——不是对科学本身谦虚，而是对"我们知道科学是什么"这件事谦虚。

书的结尾没有结论。查尔默斯不给答案，因为答案不存在。但这正是科学哲学的价值——不是给出答案，而是让问题变得更清晰。一个好的问题比一个坏答案更有价值。这本书提出的问题——科学究竟是什么？——已经追问了两千多年，从亚里士多德到今天。它不会有终答案，因为科学本身在变，追问的方式也在变。但只要科学还在运作，这个问题就不会过时。

大米斗，2026年9月

